

智能设备运行与维护专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应智能制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下装配钳工、机修钳工、电工、机床装调维修工、机电设备维修工、工业机器人系统运维员等职业的新要求，不断满足智能制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育智能设备运行与维护专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校智能设备运行与维护专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

智能设备运行与维护（660201）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（66）
所属专业类（代码）	机电设备类（6602）
对应行业（代码）	通用设备制造业（34）、电气机械和器材制造业（38）
主要职业类别（代码）	装配钳工（6-20-01-01）、机床装调维修工（6-20-03-01）、机修钳工（6-31-01-02）、电工（6-31-01-03）、机电设备维修工（6-31-01-10）、工业机器人系统运维员 S（6-31-07-01）
主要岗位（群）或技术领域	普通机电设备运行与维护、数控机床运行与维护、工业机器人运行与维护、智能制造单元运行与维护……
职业类证书	数控设备维护与维修、工业机器人装调、智能制造设备安装与调试……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向通用设备制造、电气机械和器材制造行业的装配钳工、机修钳工、电工、机床装调维修工、机电设备维修工、工业机器人系统运维员等职业，能够从事普通机电设备、智能制造设备及智能制造单元的安装、调试、运行、维护、管理及售后服务工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械制图、机械技术及电工电子技术方面的专业基础理论知识，具备钳工操作、电工操作、机械零部件拆装的基本技能及合理选用工程材料和通用机械零件、应用计算机绘图软件绘制机械和电气图样的能力；

（6）掌握液压与气压传动的技术技能，具备典型液压和气动控制系统安装、调试及维护的实践能力；

（7）掌握电气控制、传感器及机器视觉应用、PLC 与触摸屏应用、运动控制等技术技能，具备常用低压电器、传感器、PLC、变频器、伺服驱动器等的选用能力及电气系统安装与调试的实践能力；

（8）掌握智能制造设备操作与维护 and 智能制造设备装调的技术技能，具备典型智能设备的机械、电气、液压及气压传动系统的安装、调试、操作、维护和简单故障排除的实践能力；

（9）掌握工业互联网组建和智能制造单元运维的技术技能，具备工业网络线路布置、通信接口的制作和测试的基本技能及智能制造单元的安装、调试、维护和简单故障排除的初步实践能力；

- (10)掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能;
- (11)具有终身学习和可持续发展的能力,具有一定的分析问题和解决问题的能力;
- (12)掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;
- (13)掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;
- (14)树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语(英语等)、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

一般设置 3 门。包括:机械制图、机械基础、电工电子技术与技能等领域的课程。

(2) 专业核心课程

一般设置 8 门。包括:电气控制技术、液压与气压传动技术、传感器及机器视觉应用技术、PLC 与触摸屏应用技术、运动控制技术、工业互联网技术、智能制造设备操作与维护技术、智能制造设备装调技术等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	电气控制技术	① 分析电气控制系统图，制订安装工艺方案。 ② 选用电气系统安装的工具、仪表、仪器，选择和检测电气元件及导线、电缆线。 ③ 安装电气设备及附件，打标，敷设线缆。 ④ 调试电气系统并完成参数设置。 ⑤ 运行、维护电气系统及排除简单故障	① 了解常用低压电器及电动机的基本知识。 ② 能识读、分析基本电气控制线路及常用设备的电气控制系统图。 ③ 会查阅有关技术手册和标准。 ④ 熟悉三相异步电动机的基本控制电路的安装工艺及电路分析方法。 ⑤ 能合理选用工具、仪表，按图完成机床常用电气控制线路的装调。 ⑥ 初步具备机床常见电气故障排除的能力
2	液压与气压传动技术	① 分析液压（气动）系统图，制订安装工艺方案。 ② 选择和使用安装的工具、仪表、器件、材料。 ③ 选用和检测液压和气动元件。 ④ 安装、调试液压和气动系统。 ⑤ 运行、维护液压和气动系统，排除简单故障	① 掌握液压与气动技术的基础知识。 ② 能正确选用液压和气动元件。 ③ 能读懂液压及气动系统的基本控制回路和典型系统图。 ④ 会查阅有关技术手册和标准。 ⑤ 会选用正确的工具，按图完成液压与气动系统的安装和调试。 ⑥ 初步具备液压与气动系统简单故障排除的能力
3	传感器及机器视觉应用技术	① 按工艺要求，检测、安（组）装传感器及相机、镜头、读码器等视觉硬件。 ② 依据电气连接图和机械装配图，安装和连接机械和电气系统。 ③ 传感器及视觉系统的机械设置与电路调试。 ④ 检查通信接口，将传感检测与视觉应用系统和主控计算机的工业软件集成嵌入通信、系统测试。 ⑤ 与上位机或者 PLC 进行组态连接、运行、维护及排除简单故障	① 掌握传感器检测的基本知识，能合理选用的常用传感器。 ② 了解机器视觉系统的工作过程及常用软件系统的应用特点。 ③ 会根据生产工艺要求进行机器视觉系统的组装和调试。 ④ 会对传感检测系统各环节进行参数、技术指标的测试与校正。 ⑤ 初步具备典型传感检测系统及机器视觉系统运行、维护及简单故障排除的能力
4	PLC 与触摸屏应用技术	① 根据被控对象对控制系统的要求，确定 PLC 的型号和硬件配置。	① 掌握 PLC 的硬件配置及基本知识。 ② 熟悉 PLC 编程的基本指令，具备编制常用程序的基础能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	PLC 与触摸屏应用技术	② 对 I/O 点进行分配, 确定外部输入输出单元与 PLC 的 I/O 点的连接关系, 完成 I/O 点地址定义表。 ③ 通信、组态连接智能制造设备装置中的传感器、PLC、执行机构和触摸屏设备。 ④ 写入控制程序至触摸屏与 PLC 进行联机调试运行。 ⑤ 触摸屏监控 PLC 运行状态, 维护及简单故障排除	③ 熟悉触摸屏及其编程软件的使用方法。 ④ 掌握典型可编程控制器控制系统的装调工艺。 ⑤ 会根据控制要求实现 PLC 的硬件配置, 以及 PLC 和触摸屏等设备的通信连接, 并写入控制程序完成联机调试与运行。 ⑥ 初步具备 PLC 及触摸屏控制系统简单故障排除的能力
5	运动控制技术	① 分析电气原理图, 检测并安装运动控制元器件及装置。 ② 对控制元器件进行硬件接线和参数设置。 ③ 正确连接控制元器件的输入输出信号线及现场总线。 ④ PLC 与控制元器件的通信测试。 ⑤ 快速处理常规驱动器、变频器报警信息。 ⑥ 运行、维护典型运动控制系统及排除简单故障	① 掌握现代运动控制技术的基础知识。 ② 了解步进驱动器控制系统的组成及应用特点, 能正确装调典型步进驱动控制系统。 ③ 了解伺服驱动系统的组成及应用特点, 能正确装调典型伺服驱动控制系统。 ④ 熟悉变频器的使用方法, 会用变频器控制交流电动机的制动、连续旋转、多段速运行, 能正确装调典型变频控制系统。 ⑤ 初步具备典型运动控制系统维护及简单故障的排除能力
6	工业互联网技术	① 查阅智能制造单元说明书, 部署与连接工业设备。 ② 使用专用工具选择通信协议并完成参数设置。 ③ 采集工业控制系统的数据。 ④ 绑定设备与网关, 配置网关与云平台之间的通信。 ⑤ 测试与验证采集数据的准确性。 ⑥ 管理云平台上设备的上传数据	① 了解工业互联网的技术体系、标准体系、体系架构、网络通信等基本知识。 ② 掌握工业网络线路布置、通信接口的制作和测试的基本技能。 ③ 能按图完成工业互联网系统的组建、通信配置及测试, 验证采集数据的准确性并完成相应的参数设置。 ④ 能对云平台上设备的上传数据、网关与关联设备进行管理, 初步具备识别通信状态与数据采集异常的能力
7	智能制造设备操作与维护技术	① 分析零件图, 输入并执行机械加工程序。 ② 操作设备加工出样品。	① 了解典型智能制造设备(普通机电设备、数控机床、工业机器人、智能制造单元)的基本结构、工作过程及应用特点。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	智能制造设备操作与维护技术	③ 判断设备工作状态，识别并排除操作层面报警信息和故障。 ④ 对设备的机械部件、电气部件进行日常维护。 ⑤ 排除常见机械故障、电气故障	② 会查阅有关技术手册和标准。 ③ 会按照安全生产规程，掌握一种及以上典型智能制造设备的基本操作及常见故障排除的基本技能。 ④ 初步具备一种及以上典型智能制造设备日常维护的能力
8	智能制造设备装调技术	① 安装、调试机械部分。 ② 铺设自动导引车（AGV）信号带。 ③ 安装、调试液压和气动系统、电气系统、冷却和润滑系统、智能信息和监测系统。 ④ 分步联调机、电、液（气）系统。 ⑤ 智能制造设备试运行。 ⑥ 判别影响质量或出现故障的原因，并排除故障。 ⑦ 处理常见的通信故障	① 掌握智能制造设备（普通机电设备、数控机床、工业机器人及智能制造单元）的基本知识。 ② 会查阅有关技术手册和标准。 ③ 掌握智能制造设备的生产性装调工艺基础。 ④ 能依据工艺要求完成一种及以上典型智能制造设备的机械本体、液压和气动系统、电气系统、冷却和润滑系统、智能信息和监测系统的安装与调试。 ⑤ 初步具备一种及以上典型智能制造设备的机、电、液（气）联调及常见故障排除的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：普通机电设备操作与维护技术、普通机电设备装调技术、数控机床操作与维护技术、数控机床装调技术、工业机器人操作与维护技术、工业机器人装调技术、智能制造单元操作与维护技术、智能制造单元装调技术、职业技能综合训练等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行计算机绘图、钳工、电工电子基础技能、机械拆装、电气控制系统装调、液压与气压传动系统装调、传感器及机器视觉系统装调、PLC 及触摸屏控制系统装调、运动控制系统装调、工业互联网组建、智能制造设备操作与维护、智能制造设备装调等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在通用设备制造及电气机械和器材制造行业的普通机电设备、数控机床、工业机器人及智能制造单元的生产应用和技术服务企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立

稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对

学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般为 3100 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50% 以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外通用设备制造业、电气机械和器材制造业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能装备与系统等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展计算机绘图实训、钳工实训、机械拆装实训、电工电子基础技能训练、电气控制系统装调实训、液压与气压传动系统装调实训、传感器及机器视觉系统装调实训、PLC 及触摸屏控制系统装调实训、运动控制系统装调实训、工业互联网组建实训、智能制造设备操作与维护实训、智能制造设备装调实训、职业技能综合技能训练等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）制图实训室

配备绘图工具、计算机绘图教学设备、测绘模型或实物、工具等设备设施及识图自主学习评价系统、制图自主学习评价系统，用于计算机绘图实训等实训教学。

（2）钳工实训室

配备台虎钳、钳工工作台、台钻、划线平板、划线方箱、钳工工具、量具等设备设施，用于钳工基础技能训练及职业技能综合训练等实训教学。

（3）机械基础实训室

配备机械原理陈列柜、机械零件陈列柜、减速器、工具等设备设施，用于机械拆装实训等实训教学。

（4）电工电子实训室

配备通用电工电子综合实验装置、万用表、双踪示波器、数字式交流毫伏表、信号发生器等设备设施，用于电工电子基础技能训练、职业技能综合训练等实训教学。

（5）电气控制实训室

配备电气控制实训装置、计算机、配套设备器材、套件和工具等设备设施，用于设备电气控制系统装调训练及职业技能综合训练等实训教学。

（6）液压与气动实训室

配备液压实验实训台、气动实验实训台、配套设备套件器材和工具等设备设施，用于液压与气压传动系统装调训练等实训教学。

（7）传感器检测与机器视觉实训室

配备传感器与检测技术实验装置、机器视觉基础实验装置等设备设施，用于传感器及机器视觉系统装调训练等实训教学。

（8）PLC 技术实训室

配备 PLC 实训装置、配套设备套件器材和工具、计算机等设备设施，用于 PLC 及触摸屏控制系统装调训练等实训教学及虚拟设备建模、编程、仿真、应用等。

（9）运动控制技术实训室

配备步进、变频及伺服控制等运动控制实训装置、配套工具及计算机等设备设施，用于运动控制系统装调训练等实训教学。

（10）工业网络技术实训室

配备工业自动化通信网络实验台、配套设备套件器材和工具等设备设施，用于工业互联网组建训练等实训教学。

（11）智能制造设备操作与维护实训室

配备数控车床、数控铣床、加工中心、工夹量刃具、故障分析仪器、检验检测工具、数控车床原理试教机、数控铣床原理试教机、机床电气控制与维修实训台等设备设施，用于智能制造设备操作与维护训练、职业技能综合训练等实训教学。

（12）智能制造单元实训室

配备射频识别技术（RFID）的信息化与智能控制实验台、自动化夹具装调实验台、工业自动化控制与物流实训装置、工业机器人装调与应用实训台、基于工业机器人的自动化装配工作站、立体仓储系统、工业机器人上下料系统、自动化物流输送系统、倍速链传输系统、自动化检测工作站等设备设施，用于智能制造设备装调技能训练、职业技能综合训练等实训教学。

（13）工业机器人装调实训室

配备各种智能机器人，如并联、移动、协作及各类创新机器人，以及工业机器人仿真平台、工业机器人典型应用工作站、计算机、工装夹具等设备设施，用于工业机器人操作维护

实训、工业机器人装调实训及职业技能综合训练等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供普通机电设备运行与维护、数控机床运行与维护、工业机器人运行与维护、智能制造单元运行与维护等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：数控机床安装与调试职业技能等级标准、工业机器人应用编程职业技能等级标准等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日

常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。